



Buenas a todos en este tutorial les enseñaré a utilizar la herramienta Aircrack-ng para evaluar y mejorar la seguridad de las redes WiFi. A lo largo de este tutorial, cubriremos las herramientas esenciales, incluyendo airmon-ng, airodump-ng, airgraph-ng, aireplay-ng, aircrack-ng y airbase-ng.

~ made by m4n14ck ~

Pero antes se necesitan tener ciertos requisitos para poder hacer este tutorial los cuales son:

Requisitos

Requisitos para ejecutar Aircrack-ng:

- Adaptador inalámbrico compatible con modo monitor e inyección de paquetes.
- Espacio de almacenamiento y potencia de procesamiento suficientes.
- Aircrack-ng instalado o disponible para su instalación.
- Una sólida comprensión de los conceptos de redes inalámbricas.

Bien, el adaptador que se recomienda es el **alfa network** el cual es el que voy a utilizar en este tutorial ya que este se configura solo lo cual lo hace perfecto para hacer auditorias de red.

Este es el **alfa network**:

Electrónicos > Computadoras, Componentes y Accesorios > Dispositivos para Redes > Adaptadores de Red > Adaptadores USB de Red



Adaptador Usb Alfa Awus036nha 150 Mbps - 2.4 Ghz Con Antena
Marca: ALFA Network
4.4 ★★★★★ 3,299 calificaciones

\$904⁵⁹

Cargos de importación incluido

Hasta 24 meses de \$53.06 con costo de financiamiento Ver más opciones



Pagos y Seguridad



30 días de devolución sin costo

Marca	ALFA Network
Interfaz de hardware	USB
Color	Negro
Dispositivos compatibles	Ordenador portátil, Ordenador de escritorio
Dimensiones del producto	9L x 1W x 6H centimeters

Acerca de este artículo

- Compatible con cualquier marca 802.11b, 802.11 g, 802.11 N Router con 2,4 GHz wave-length
- Incluye un 10,2 cm 5 ddbi para atornillar (goma que se puede quitar y actualización de hasta 9 dBi Antena)



La única desventaja de este es que por el momento en el que hago este tutorial es de que aún no es compatible con windows 11 pero si con sus versiones anteriores y con gnu/linux así que con que sea compatible con gnu/linux es suficiente.

Sobre el espacio de almacenamiento y potencia de procesamiento suficientes pues con que tengan una pc con minimo 8gb de ram y 1TB de almacenamiento con eso basta ya que estaremos utilizando una máquina virtual con Kali linux.

Para lo de Aircrack-ng instalado o disponible para su instalación pues esta herramienta ya viene por defecto en Kali a si que no hay que descargarlo en dado caso de que utilicen otra distro como arch, ubuntu, debian etc pues en ese caso tendrán que descargarlo para poder hacer el tutorial y si hace falta hacer configuraciones lo configuran.

Lo último el cual es una sólida comprensión de los conceptos de redes inalámbricas pues esto si es necesario saber ya que aun que explique lo que voy haciendo en el tutorial es necesario tener una base sólida sobre redes aunque sean conceptos básicos.

Bien si cumples con los requisitos anteriores eso significa que estás listo.

Lo primero que haremos será conectar el **alfa network** a nuestra laptop o pc.



El brillo verde indica que está conectado y funcionando correctamente.



Bien una vez conectado a nuestra laptop o pc procedemos a iniciar la máquina virtual con Kali linux o con alguna otra distro de su preferencia.

Una vez que la máquina virtual haya iniciado y usted ya esté logueado dentro de kali lo mas probable es que al comienzo la luz de el **alfa network** no haya cambiado y este siga de color **verde** pues aun no a sido reconocido por el sistema ya que si fue reconocido por el sistema este cambiara de color a **azul**.

Pero antes de todo, primero vamos a abrir una terminal y pondremos este comando **iwconfig**.

¿Qué significa iwconfig?

iwconfig = Wireless Configuration Utility" (Utilidad de configuración inalámbrica).

Desglose del acrónimo:

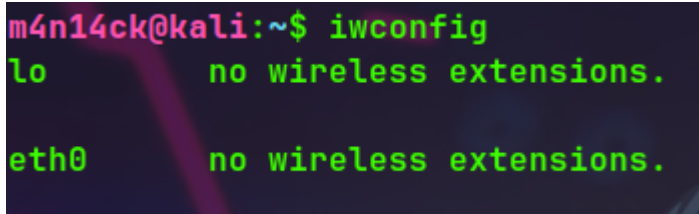
iw: Wireless (Inalámbrico)

config: Configuration (Configuración)

Al poner el comando **iwconfig** y darle enter podremos notar 2 cosas

lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.



```
m4n14ck@kali:~$ iwconfig
lo      no wireless extensions.

eth0    no wireless extensions.
```

pero antes de esto tenemos que saber el qué es **lo** y **eth0**

lo: Está es la interfaz de red loopback. Es una interfaz virtual interna del sistema operativo que se utiliza para la comunicación entre procesos en el mismo equipo. No es una tarjeta de red física y no tiene capacidad inalámbrica.

no wireless extensions: Esto significa que el comando iwconfig no detectó ninguna funcionalidad inalámbrica asociada con la interfaz "lo". Como la interfaz loopback no es un dispositivo inalámbrico, esto es completamente normal.

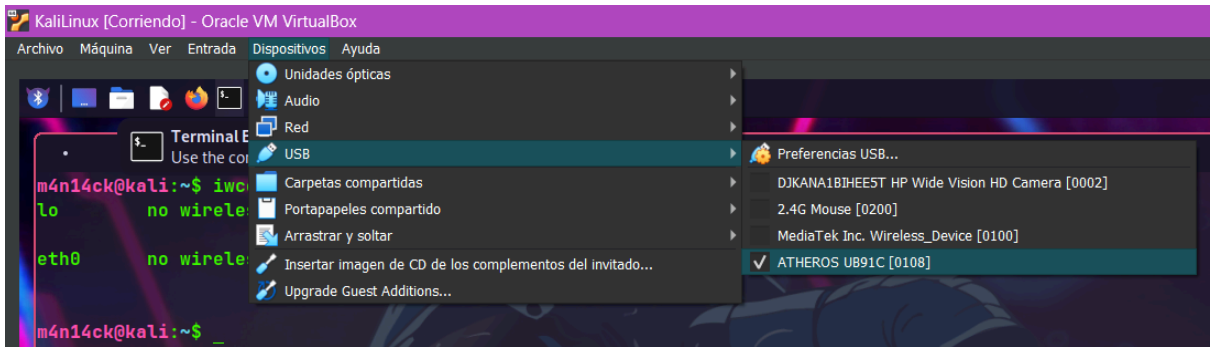
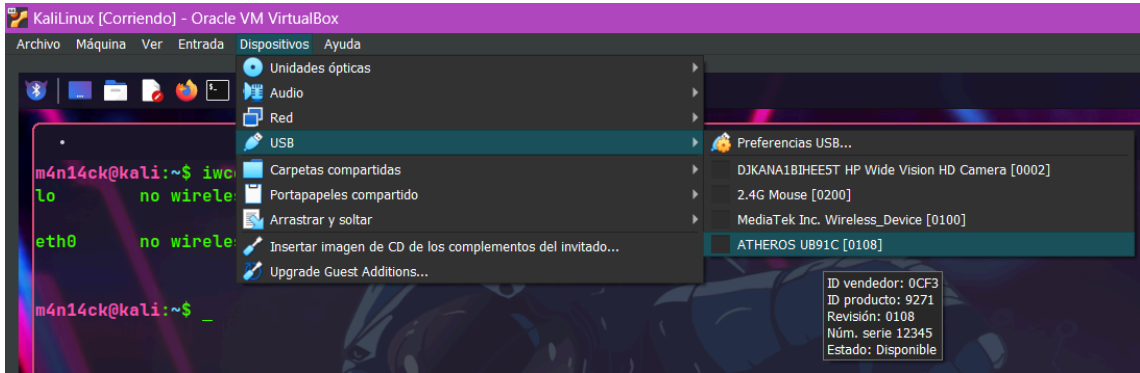
eth0: eth0 es una convención de nombres común para la primera interfaz de red cableada (Ethernet) en un sistema operativo Linux.

no wireless extensions: Esto significa nuevamente que el comando iwconfig no encontró ninguna funcionalidad inalámbrica asociada con la interfaz eth0. Las interfaces cableadas, como eth0, están diseñadas para conexiones por cable y no tienen capacidad para conectarse a redes Wi-Fi.

Una vez aclarado esto continuemos.

Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder utilizar el dispositivo **alfa network** en nuestra máquina virtual.

Diríjase a la parte de dispositivos y seleccione la parte donde dice USB y busque la que dice ATHEROS y la seleccionamos.



una vez que la hayamos seleccionado la luz del dispositivo **alfa network** cambiara de color a azul.



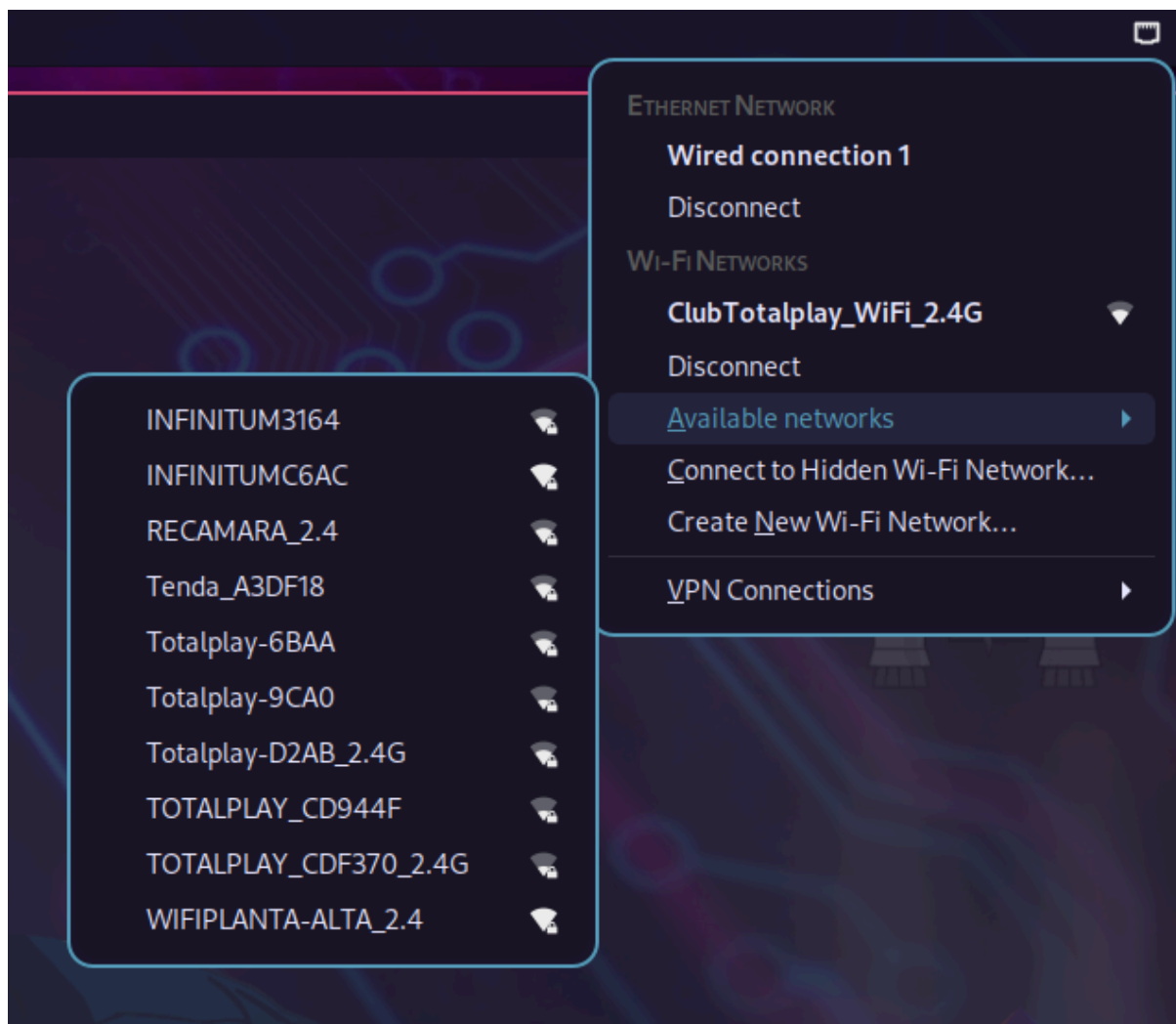
Ahora volvemos a escribir en la terminal **iwconfig** y nos tendrá que salir esto:

```
m4n14ck@kali:~$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:"ClubTotalplay_WiFi_2.4G"
            Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: E8:6D:E9:88:E0:B3
            Bit Rate=5.5 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:off
            Link Quality=33/70  Signal level=-77 dBm
            Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
            Tx excessive retries:1  Invalid misc:6  Missed beacon:0
```

también de que ahora al ir a la parte donde está el icono de tipo de conexión cableado ahora nos permitirá elegir la red que queremos en este caso el alcance de la antena logró conectarse a una red.



Bien, ahora lo que toca hacer es poner la antena en modo monitor y para lograr esto hay 2 formas de lograrlo pero en este caso utilizaré el método más fácil para no complicarse pero antes voy explicando paso por paso.

Esto es lo que arroja o nos da wlan0

```
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"ClubTotalplay_WiFi_2.4G"  
Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: E8:6D:E9:88:E0:B3  
Bit Rate=5.5 Mb/s Tx-Power=20 dBm  
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off  
Power Management:off  
Link Quality=32/70 Signal level=-78 dBm  
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0  
Tx excessive retries:7 Invalid misc:6 Missed beacon:0
```

pero la parte que nos importa por ahora es este

Mode:Managed

Mode:Managed En este modo, tu adaptador WiFi está configurado para recibir solamente paquetes dirigidos específicamente a la dirección MAC de tu dispositivo. Imagina que solo recibes cartas entregadas a tu domicilio.

Lo que vamos a hacer es cambiar el **Mode:Managed** a **Mode:Monitor**

Modo Monitor: Cuando tu dispositivo está en modo monitor, puede recibir todos los paquetes que estén dentro del alcance del adaptador WiFi, incluso si no están dirigidos a la dirección MAC de tu máquina. Piensa en esto como estar parado en la sala de recepción y clasificación de correos, observando todos los sobres que llegan.

Hacemos lo siguiente en la terminal cambiamos a modo super usuario #

```
m4n14ck@kali:~$ su  
Password:  
[root@kali]-[/home/m4n14ck]  
# _
```

Una vez en modo superusuario hacemos lo siguiente utilizando **airmon-ng check** para buscar cualquier proceso en conflicto que pueda interferir con la configuración del modo monitor.

```
[root@kali]-[/home/m4n14ck]  
# airmon-ng check  
  
Found 2 processes that could cause trouble.  
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting  
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels  
and sometimes putting the interface back in managed mode  
  
PID Name  
620 NetworkManager  
766 wpa_supplicant
```


En mi caso se encontraron 2 procesos que podrían causar problemas el mismo mensaje me dice que para eliminarlos tengo que poner en la terminal **airmon-ng check kill** antes de poner la tarjeta en modo monitor ya que esto podría interferir al cambiar los canales y a veces al poner la interfaz de vuelta en **Mode:Managed**

En su caso lo más probable es que no tenga ningún proceso pero en dado caso de que tenga procesos solo digite **airmon-ng check kill** para solucionar ese problema.

```
(root@kali)-[/home/m4n14ck]
# airmon-ng check kill

Killing these processes:

PID Name
766 wpa_supplicant
```

Por último, ejecuta el comando **sudo airmon-ng start <Nombre del Adaptador>**, en nuestro ejemplo sería **wlan0**. Este comando se utiliza para habilitar el modo monitor en tu adaptador. Al habilitar el modo monitor, se agregará el sufijo "mon" al nombre de la interfaz, quedando como wlan0mon en este caso.

```
(root@kali)-[/home/m4n14ck]
# airmon-ng start wlan0
```

```
(root@kali)-[/home/m4n14ck]
# airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy2     wlan0          ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
          (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy2]wlan0 on [phy2]wlan0mon)
          (mac80211 station mode vif disabled for [phy2]wlan0)

(root@kali)-[/home/m4n14ck]
#
```

```
(root@kali)-[/home/m4n14ck]
# iwconfig

lo       no wireless extensions.

eth0     no wireless extensions.

wlan0mon IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=30 dBm
         Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
         Power Management:off
```

Cuando volvemos a poner el comando **iwconfig** se logra observar que **wlan0** ahora es **wlan0mon** y también se puede observar que ahora estamos en **Mode:Monitor** y no en **Mode:Managed**.

Comandos comunes de airmon-ng:

COMANDO	ACCIÓN
<code>airmon-ng check kill</code>	Termina procesos en conflicto identificados por el comando <code>airmon-ng check</code> . Ejemplo: <code>sudo airmon-ng check kill</code>
<code>airmon-ng start</code>	Habilita el modo monitor en la interfaz especificada. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng start wlan0</code>
<code>airmon-ng stop</code>	Deshabilita el modo monitor en la interfaz especificada. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng stop wlan0mon</code>
<code>airmon-ng --channel <num></code>	Establece el canal predeterminado para el adaptador inalámbrico al ingresar al modo monitor. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng start wlan0 --channel 6</code>

COMANDO	ACCIÓN
airmon-ng check kill:	Termina procesos en conflicto identificados por el comando <code>airmon-ng check</code> . Ejemplo: <code>sudo airmon-ng check kill</code>
airmon-ng start:	Habilita el modo monitor en la interfaz especificada. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng start wlan0</code>
airmon-ng stop:	Deshabilita el modo monitor en la interfaz especificada. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng stop wlan0mon</code>
airmon-ng --channel <num>:	Establece el canal predeterminado para el adaptador inalámbrico al ingresar al modo monitor. Ejemplo: <code>sudo airmon-ng start wlan0 --channel 6</code>

Habilitando el modo monitor con airmmon-ng

La herramienta **airmon-ng** te permite habilitar el modo monitor en tu tarjeta inalámbrica. El modo monitor es esencial para capturar los datos necesarios y realizar diversas pruebas de seguridad inalámbrica. Este primer paso crucial sienta las bases para que el resto de la suite Aircrack-ng funcione de manera efectiva.

Airodump-ng: Capturando paquetes de red

Airodump-ng es otra herramienta fundamental en la suite Aircrack-ng, utilizada principalmente para capturar paquetes de redes inalámbricas. Al capturar paquetes, puedes analizar el tráfico de la red, identificar dispositivos conectados y obtener información esencial como claves de cifrado y apretones de manos necesarios para descifrar la seguridad de la red.

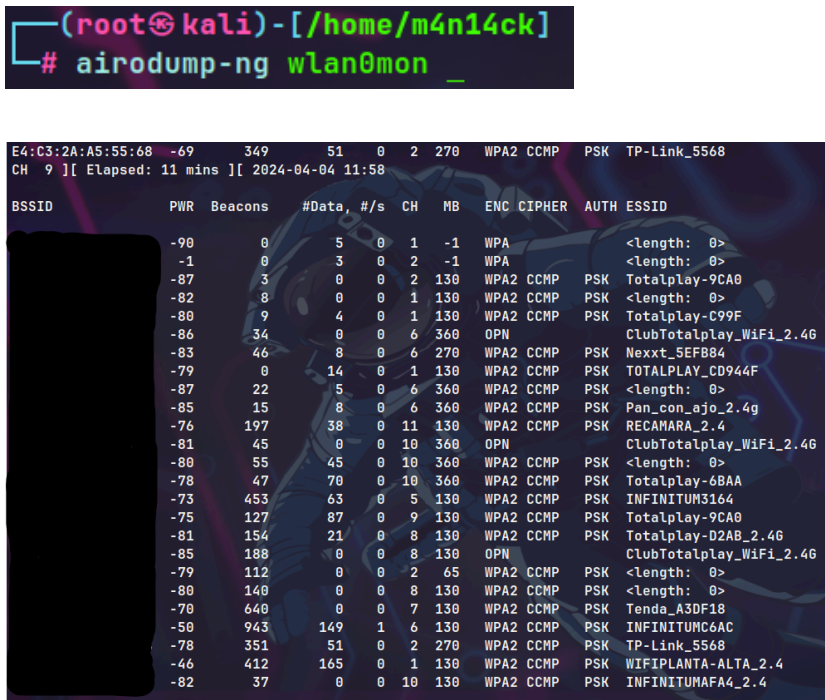
Utilizando airodump-ng

Debes usar **airodump-ng** después de habilitar el modo monitor con **airmon-ng**. Te permite recopilar información valiosa sobre la red objetivo y sus clientes, lo que te ayudará a comprender mejor la estructura de la red e identificar posibles vulnerabilidades.

Para usar **airodump-ng**, debes ejecutar la herramienta con la interfaz de monitorización (por ejemplo, **wlan0mon**) y especificar varios parámetros como el canal a monitorear, el **BSSID** para filtrar y el prefijo del archivo de salida para los datos capturados. Una vez iniciado, **airodump-ng** mostrará información en vivo sobre las redes y clientes que detecta.

Comando para ver todas las redes en alcance:

airodump-ng wlan0mon



Cómo se logra observar en la imagen hay ciertas cosas que voy a explicar a continuación

Entendiendo los campos de Airodump-ng:

BSSID: Dirección MAC del punto de acceso (AP).

PWR: Nivel de potencia de la señal del AP (mayor valor indica mejor señal).

BEACONS: Número de balizas enviadas por el AP por segundo.

#DATA: Número de paquetes de datos capturados.

#/s: Velocidad de captura de paquetes de datos (paquetes por segundo).

CH: Canal en el que opera el AP.

MB: Ancho de banda máximo del canal (MHz).

ENC: Tipo de cifrado utilizado por el AP (WEP, WPA, WPA2, etc.).

CIPHER: Algoritmo de cifrado específico utilizado (TKIP, CCMP, etc.).

AUTH: Tipo de autenticación utilizado por el AP (Open System, Shared Key, etc.).

ESSID: Nombre de la red inalámbrica (SSID).

Explicación:

BSSID, PWR, CH, MB: Te ayudan a identificar el AP objetivo.

BEACONS: Indica la actividad del AP.

#DATA, #/s: Muestran la cantidad de datos capturados, útil para evaluar la actividad de la red.

ENC, CIPHER, AUTH: Te informan sobre la seguridad del AP.

ESSID: Te permite identificar la red a la que te quieres conectar o atacar.

Bien por el momento eso sería todo ya que se tiene que llevar una ética al hacer este tipo de acciones y por obvias razones no podré hacer una demostración de cómo hacer varios ataques a una red entre otras cosas pero aquí es donde comienza su búsqueda para que ustedes puedan lograr ese objetivo.

Si alguien les dice que es hacker pero no sabe nada de redes entonces no lo es ya que saber sobre redes es una parte fundamental para ese ambiente ya que {todos estamos conectados la conexión es poder}

espero que les sirva este tutorial saludos.